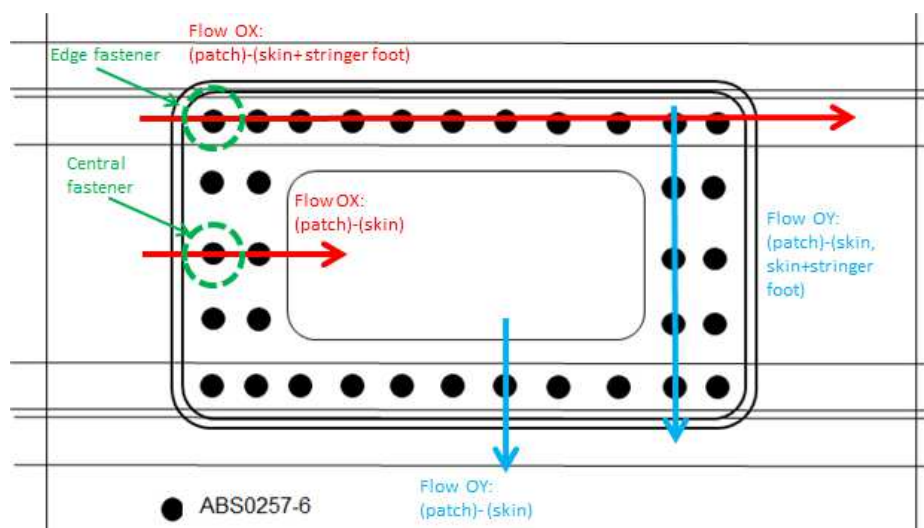


	MEMORANDUM Nº TAE-A4-MM-150040	REV. A FECHA: 19/01/15	Página 1 de 5	S/REFERENCIA/ Y/REFERENCE
ASUNTO/SUBJECT Análisis de parches remachados: diferencias entre ARES y FEM		DE/FROM Alberto LERMA Dpto./Depart. TAETS12 Aprobado/Approved --		
DOCUMENTOS ADJUNTOS/ENCLOSURES  ARESvsFEM-parche-remachado.zip		A/TO Agustín GONZALEZ Dpto./Depart. TAETS12 Requiere Respuesta/ Response Required NO Fecha Tope/Dateline -- Conforme/Approval --		
DISTRIBUCION/DISTRIBUTION Darío Fernández, M.A.Calero, G.Baños, J.Allo				
Edic./Issue	Motivo de Modificación/Change reason		Aprobado/App.	
Fecha/Date	Capítulos y/o hojas afectadas/Chapters and/or sheets affected		Firmado/Signed	
A	--			
19/01/2015	--			
TEXTO/TEXT El objetivo de este memorándum es resaltar las diferencias de resultados que se han obtenido al utilizar 2 métodos de análisis considerados válidos para obtener las cargas en la unión remachada de un parche de reparación: - ARES. En este caso usado como unidimensional y aplicando un factor k para el bulón de esquina - FEM detallado. Ambos métodos son aceptables según NT-TA-ADS-96006-A “Métodos de análisis para la justificación de reparaciones estructurales”, pero recomienda usar el método FEM sólo en los casos en los que los $RF < 1$ con el ARES y además asegura que ARES es conservativo. En este documento se muestran los resultados obtenidos en configuraciones que no cumplen la afirmación de que ARES es conservativo. La conclusión es que: - hay que limitar el rango de aplicación de ARES, - o bien establecer una nueva fórmula para el factor de esquina k - o bien usar FEM para estos análisis				

1 Origen

Los análisis de parche remachado se requieren para los RDL del HTP spar box skin del ASR del A400M:

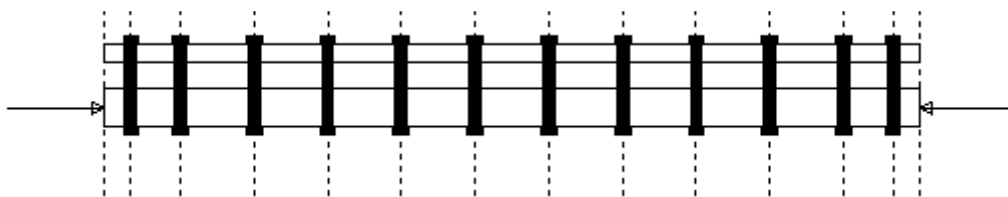


Debido a que los RF eran muy próximos a 1.00 usando ARES y la fórmula del factor k para los remaches de esquina, se decidió comprobar los resultados con un FEM 2D (adaptación del FEM usado en los RDL del revestimiento del fancowl del A380). Al detectar diferencias en los resultados se han hecho una serie de análisis comparativos variando parámetros, que son los que se recogen en este memorándum.

2 Descripción análisis

2.1 ARES

En todos los casos, se usa ARES con una carga equivalente a un flujo de 100N/mm para no perder precisión con los decimales:



El paso utilizado es 19.2mm, igual al paso entre remaches del FEM en dirección perpendicular a la carga. El resto de propiedades (material parche y revestimiento, bulones,...) son los mismos que en el FEM.

La fórmula para el factor k_1 para el remache de esquina es (NT-T-ADS-98001):

$$k_1 = 1.3 - 0.26(R - 1), \text{ con } R = (E_{\text{skin}} t_{\text{skin}}) / (E_{\text{doubler}} t_{\text{doubler}})$$

2.2 FEM

El FEM de partida es el usado en la justificación de los RDL del fancowl del A380. La carga del FEM (tarjetas FORCE en los nodos del perímetro) es equivalente a un flujo de 1N/mm en dirección Y (corresponde con la dirección X del parche, según el esquema de la sección 1 de este MM).

Se modifica el FEM para comprobar el efecto que tiene la rigidez de parche, de los bulones, del número de filas de remaches...

La rigidez de los remaches se calcula usando la fórmula de Huth (con el programa UTILIDADES)

3 Comparación de resultados

Se comprueban y comparan 8 configuraciones:

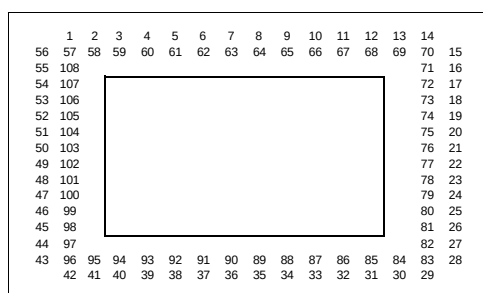
Listado de FEMs:

1. RDL_01_Fxmax_SQ-CS_213K_7t
2. RDL_01_Fxmax_SQ-CS_213K_7t-ALL-STEEL
3. RDL_01_Fxmax_SQ-CS_213K_7t-ALL-STEEL-rigbulones
4. RDL_01_Fxmax_SQ-CS_213K_7t-ALL-STEEL-rigbulones-1F-CON
5. Parche-A400M-steel-rigbulones-1F-CON
6. Parche-A400M-steel-rigbulones-1F-CON-V2
7. Parche-A400M-steel-rigbulones-1F-CON-V3
8. Parche-A400M-steel-rigbulones-1F-CON-V3-extraancho

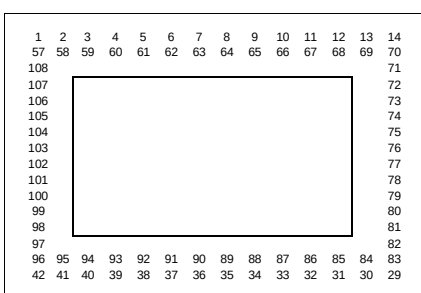
Listado de ARES (varias configuraciones se calculan sin cambiar el ARES):

1. Ares_r1_cornerX-A380
2. Ares_r1_cornerX-ALLSTEEL
3. Ares_r1_cornerX-ALLSTEEL
4. Ares_r1_cornerX-ALLSTEEL
5. Ares_r1_cornerX-ALLSTEEL-A400m
6. Ares_r1_cornerX-ALLSTEEL-A400m
7. Ares_r1_cornerX-ALLSTEEL-A400m
8. Ares_r1_cornerX-ALLSTEEL

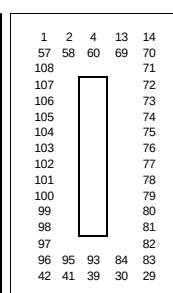
Patrones de remachado:



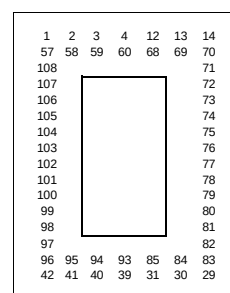
CASE 1,2,3
Hole 235mm



CASE 4
Hole 235mm



CASE 5, 6
Hole 90 mm



CASE 7, 8
Hole 90 mm

CASE	PATCH CONFIGURATION				FEM			
	SKIN	PATCH	BOLTS	PITCH (NORMAL TO LOAD)	FAST. STIFF.	FASTENER PATTERN	SKIN width	HOLE width
1	CFRP (1,288mm)	steel (1,6mm)	4,8mm, Ti	19,2	15470	2x2 rows, w/o corner	739,2	235
2	steel (1,6mm)	steel (1,6mm)	4,8mm, Ti	19,2	15470*	2x2 rows, w/o corner	739,2	235
3	steel (1,6mm)	steel (1,6mm)	4,8mm, Ti	19,2	56223	2x2 rows, w/o corner	739,2	235
4	steel (1,6mm)	steel (1,6mm)	4,8mm, Ti	19,2	56223	1x2 rows	739,2	235
5	steel (1,6mm)	steel (1,6mm)	4,8mm, Ti	19.2 / 40	56224	1x2 rows, IRREGULAR PITCH**	594,2	90
6	steel (1,6mm)	steel (1,6mm)	4,8mm, Ti	30,0	56224	1x2 rows	594,2	90
7	steel (1,6mm)	steel (1,6mm)	4,8mm, Ti	19,2	56223	1x2 rows	594,2	90
8	steel (1,6mm)	steel (1,6mm)	4,8mm, Ti	19,2	56223	1x2 rows	1794,2	90

Resultados:

CASE	CORNER RIVET					TOTAL LOAD TRANSFER TO PATCH (SUM. FASTENER LOADS)				
	ARES	K	ARES · K	FEM	FEM / (ARES · K)	ARES	K	ARES · K	FEM	FEM / (ARES · K)
1	6,542	1,5	9,823	10,393	1,058	15,281	1,5	22,946	30,515	1,330
2	3,971	1,3	5,162	4,693	0,909 *	9,344	1,3	12,147	16,719	1,376
3	3,971	1,3	5,162	6,905	1,337	9,344	1,3	12,147	18,855	1,552
4	3,971	1,3	5,162	8,269	1,602	9,344	1,3	12,147	26,105	2,149
5	5,228 (**)	1,3	6,796	7,287	1,072	14,067	1,3	18,287	23,116	1,264
6	5,228	1,3	6,796	7,667	1,128	14,067	1,3	18,287	23,663	1,294
7	3,971	1,3	5,162	6,520	1,263	9,344	1,3	12,147	19,475	1,603
8	3,971	1,3	5,162	6,460	1,251	9,344	1,3	12,147	19,317	1,590

(*) la rigidez de los bulones no corresponde a la configuración del parche. La comparación con ARES no es representativa, pero el efecto en los resultados del FEM es interesante

(**) el paso entre la fila del remache de esquina y la siguiente es 19,2, y entre esta y la siguiente 40mm. La comparación con ARES se hace con el paso medio.

4 CONCLUSIONES

-Los resultados para el remache de equina con ARES+factor k predicen cargas mucho menores que el FEM (hasta 60%).

-La carga total transferida al parche según ARES+factor k es mucho menor que con el FEM (diferencia de >100% en algún caso). El motivo es que ARES reparte el flujo (igual al del revestimiento intacto) por rigidez entre parche y revestimiento, mientras que en el FEM hay redistribución de flujos (zona de remachado es más rígida que es resto, efecto 2D).

-Los efectos de la diferente rigidez entre remaches, revestimiento y parche son MUY RELEVANTES, como se puede comprobar comparando los casos 1,2,3.

-El análisis de configuraciones de 1 o 2 filas no se diferencian en ARES, pero sí en el FEM (diferencia de 20% en carga remache y 38% en carga total, casos 3, 4).

-Resultados FEM: variaciones en el paso entre remaches (con igual número de remaches, casos 5,6) tienen un efecto menor en la carga del remache de esquina y carga total transferida que el número de remaches a igual paso (casos 5, 7). En cambio, ARES sólo considera el paso.

-El tamaño del FEM que se usará como base para el A400M (casos 7) es suficiente ya que apenas hay diferencias (<1%) con el FEM “extraancho” (caso 8)

Por tanto, hay parámetros que influyen pero no se consideran con la metodología ARES+factor k. Si consideramos el FEM como un método más preciso, los resultados de ARES+factor k NO SON CONSERVATIVOS.

Como los resultados de ARES+factor k se validaron con FEM y el resultado más próximo al del FEM se consigue en el caso 1 (CFRP con parche de acero, 2 filas de remaches; ligeramente no conservativo) y no en los casos de acero con acero, no se esperan diferencias tan grandes en los casos de reparaciones reales PERO:

- habría que establecer los límites de uso de esta metodología (con la fórmula actual del factor k)
- o añadir parámetros en una nueva fórmula del factor k.